

Esercitazione #2

Advanced Spacecraft Dynamics

Alessandro Di Muzio

matricola 1743619

18 Aprile 2021

1 Problema

Lo spacecraft è costituito da un corpo principale a forma cilindrica e da 4 appendici collegate ad esso tramite dei giunti, a cui è permessa la sola rotazione intorno all'asse b_1 del corpo 1. Ogni giunto è associato con una coppia elastica ed una coppia di attito, che definiscono le azioni interne, scambiate tra un corpo e l'altro. Lo spacecraft è posto in un'orbita circolare di raggio R_0 pari a 7000 km.

Sono due i casi da studiare: nel primo caso le appendici, di forma cilindrica hanno lunghezza pari a 2 m, mentre nel secondo caso, queste hanno lunghezza pari a 6 m.

$$\underline{v}_{P1}(t_0) \Big|_N = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{\frac{\mu}{R_0}} & 0 \end{bmatrix}^T \text{ km/s}$$

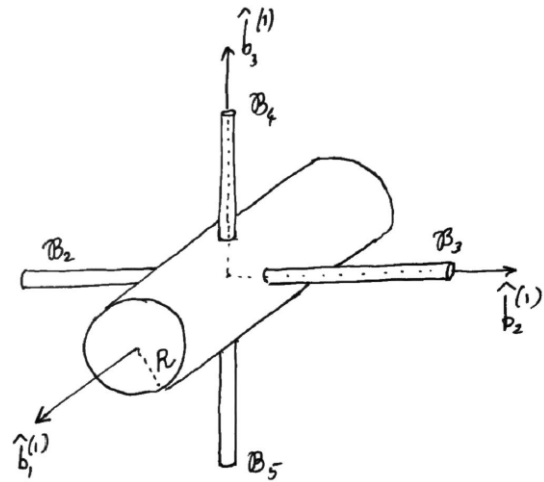
$$\underline{r}_{P1}(t_0) \Big|_N = \begin{bmatrix} R_0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \text{ km}$$

$$\underline{\omega}_1(t_0) \Big|_{B1} = \begin{bmatrix} 1 & 0.1 & 0.1 \end{bmatrix}^T \text{ rad/sec}$$

$$B1^T(t_0) = N^T$$

$$\underline{\theta}(t_0) = \begin{bmatrix} -30 & 30 & -30 & 10 \end{bmatrix}^T \text{ deg}$$

$$\underline{\sigma}(t_0) = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.2 & 0.1 & -0.3 \end{bmatrix}^T \text{ rad/sec}$$



Per ognuno dei due casi sono riportati i seguenti grafici con l'evoluzione temporale di

- componenti della velocità angolare $\underline{\omega}_1$ dello corpo 1
- componenti della velocità $\underline{v}_{P1}$ del centro di massa del corpo 1
- velocità angolari dei giunti σ_i , con $i=1,2,3,4$
- posizioni angolari dei giunti θ_i , con $i=1,2,3,4$

Il sistema complessivo ha 10 gradi di libertà, di cui 6 dovuti al corpo 1 (3 di traslazione e 3 di rotazione), più 1 grado di libertà aggiunto per ogni giunto. In maniera del tutto simile, si può pensare allo spacecraft come un insieme di 5 corpi, e quindi un sistema con 30 gradi di libertà con dei vincoli olonomi (ogni giunto blocca i tre gradi di traslazione e due di rotazione).

$$n_{DOF} = 6N_B - m = 6 \times 5 - 4 \times 5 = 30 - 20 = 10$$

Il metodo di Kane utilizza il sistema di equazioni di minime dimensioni ottenuto scegliendo attentamente le variabili dinamiche. Definiamo allora il vettore di stato dinamico $\underline{u}$, composto dalle componenti della velocità angolare $\underline{\omega}_1$ del corpo 1 proiettate lungo il sistema di riferimento B1, dalle velocità generalizzate $\underline{\sigma}$ associate con i giunti e dalle componenti della velocità $\underline{v}_{P1}$ del centro di massa del corpo 1 proiettate nel riferimento N. Il vettore $\underline{u}$ ha dimensione 10x1.

$$\underline{u} = \begin{bmatrix} \underline{\omega}_1 \\ \underline{\sigma} \\ \underline{v}_{P1} \end{bmatrix}$$

Tramite l'uso di queste variabili dinamiche si è in grado di ricostruire le altre variabili dinamiche degli altri corpi, una volta completate le matrici delle velocità parziali Ω e V . Entrambe queste matrici hanno dimensione 15x10.

$$\Omega = \begin{bmatrix} I_{3x3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0_{3x3} \\ R_{2\leftarrow 1} & \Gamma_{G1} & 0 & 0 & 0 & 0_{3x3} \\ R_{3\leftarrow 1} & 0 & \Gamma_{G2} & 0 & 0 & 0_{3x3} \\ R_{4\leftarrow 1} & 0 & 0 & \Gamma_{G3} & 0 & 0_{3x3} \\ R_{5\leftarrow 1} & 0 & 0 & 0 & \Gamma_{G4} & 0_{3x3} \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 0_{3x3} & 0 & 0 & 0 & 0 & I_{3x3} \\ \tilde{r}_{21}R_{N\leftarrow 1} & \tilde{r}_{2,G1}R_{N\leftarrow 2}\Gamma_{G1} & 0 & 0 & 0 & I_{3x3} \\ \tilde{r}_{31}R_{N\leftarrow 1} & 0 & \tilde{r}_{3,G2}R_{N\leftarrow 3}\Gamma_{G2} & 0 & 0 & I_{3x3} \\ \tilde{r}_{41}R_{N\leftarrow 1} & 0 & 0 & \tilde{r}_{4,G3}R_{N\leftarrow 4}\Gamma_{G3} & 0 & I_{3x3} \\ \tilde{r}_{51}R_{N\leftarrow 1} & 0 & 0 & 0 & \tilde{r}_{5,G4}R_{N\leftarrow 5}\Gamma_{G4} & I_{3x3} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \underline{\omega}_1 \\ \underline{\omega}_2 \\ \underline{\omega}_3 \\ \underline{\omega}_4 \\ \underline{\omega}_5 \end{bmatrix} = \Omega \begin{bmatrix} \underline{\omega}_1 \\ \underline{\sigma} \\ \underline{v}_{P1} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \begin{bmatrix} \underline{v}_{P1} \\ \underline{v}_{P2} \\ \underline{v}_{P3} \\ \underline{v}_{P4} \\ \underline{v}_{P5} \end{bmatrix} = V \begin{bmatrix} \underline{\omega}_1 \\ \underline{\sigma} \\ \underline{v}_{P1} \end{bmatrix}$$

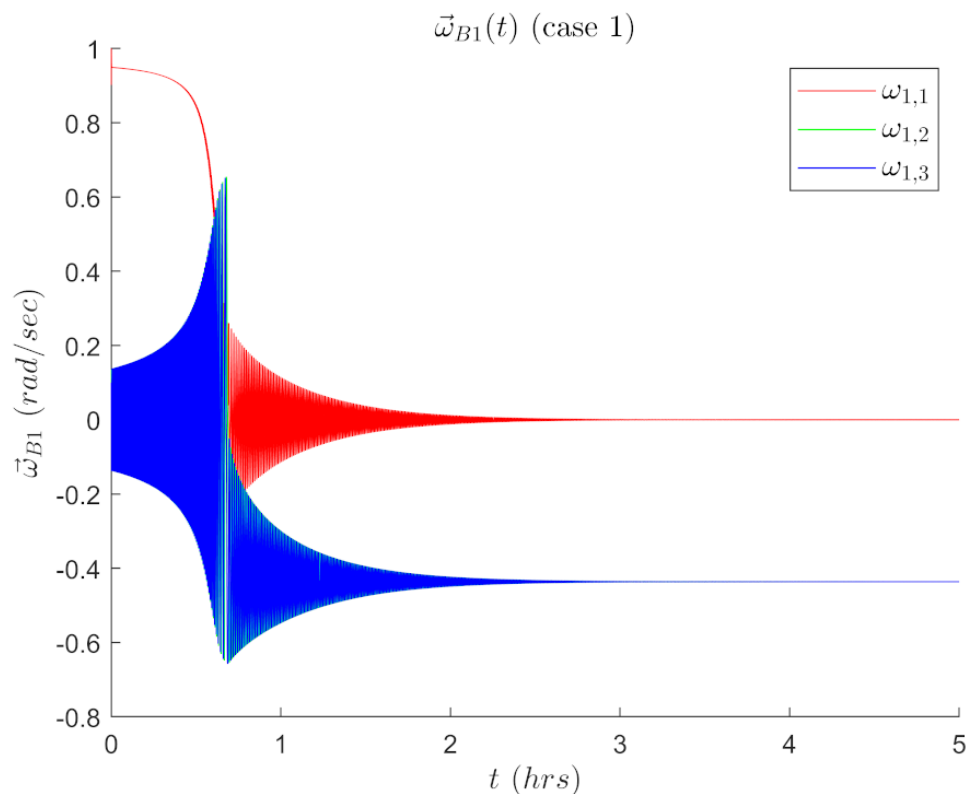
Le equazioni di Kane sostituiscono le equazioni della dinamica, a cui vanno però aggiunte le equazioni della cinematica per poter procedere al calcolo delle variabili cinematiche fondamentali per definire lo stato dinamico al passo successivo di integrazione. Otteniamo perciò un sistema di 21 equazioni differenziali scalari da risolvere per poterne studiare l'andamento temporale.

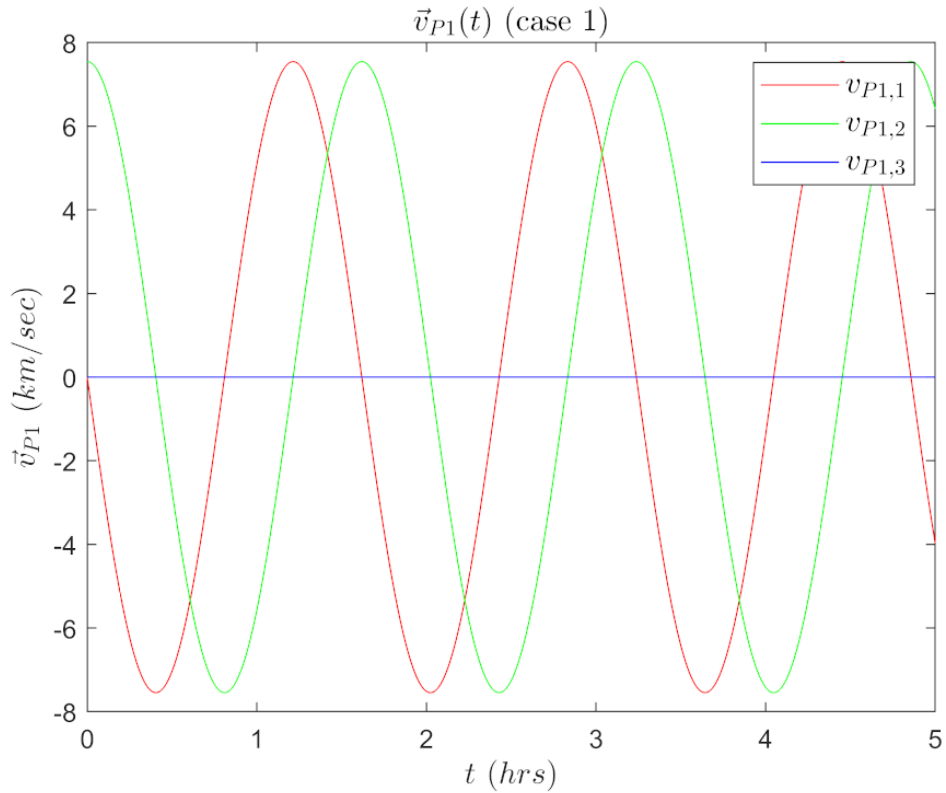
$$\{\Omega^T [J]\Omega + V^T [M]V\} \dot{\underline{u}} = \Omega^T \{ \underline{T} - [J]\underline{\alpha}^{(R)} - [\tilde{\omega}J\omega] \} + V^T \{ \underline{F} - [M]\underline{a}^{(R)} \}$$

$$\begin{aligned} \dot{q}_0 &= -\frac{1}{2}\underline{\omega}^T \underline{q} \\ \dot{\underline{q}} &= \frac{1}{2} [q_0 I_{3x3} + \tilde{q}] \underline{\omega} \\ \dot{\theta}_i &= \sigma_i \\ \dot{\underline{r}}_{P1} &= \underline{v}_{P1} \end{aligned}$$

2 Caso 1

Nel primo caso le appendici hanno lunghezza pari a 2 m. Queste, avendo possibilità di ruotare intorno all'asse del giunto sono fonte di dissipazione, come nel caso dell'Explorer 1. Proprio la dissipazione dovuta alle appendici genera il transitorio che dura circa 2 ore e porta il corpo 1 dalla rotazione iniziale intorno al corpo 1 ad una rotazione intorno all'asse principale di massima inerzia, dovuto alla nuova configurazione di corpo rigido che lo spacecraft assume. La componente $\omega_{1,1}$ passa dal valore iniziale diverso da zero ad un valore prossimo allo zero, mentre le altre due componenti $\omega_{1,2}$ e $\omega_{1,3}$ passano da valori quasi nulli al valore -0.4 rad/sec. In particolare, si può notare come queste ultime due componenti seguano lo stesso andamento, anche se in opposizione di fase.

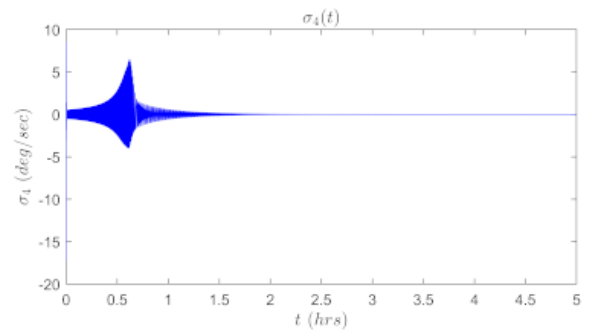
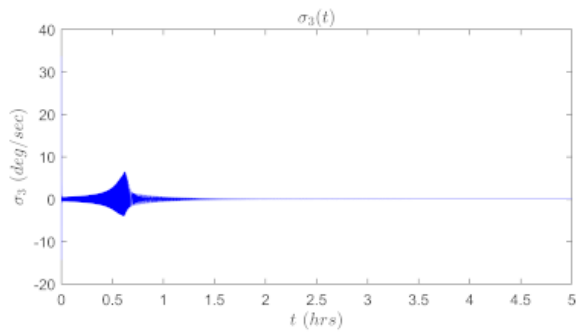
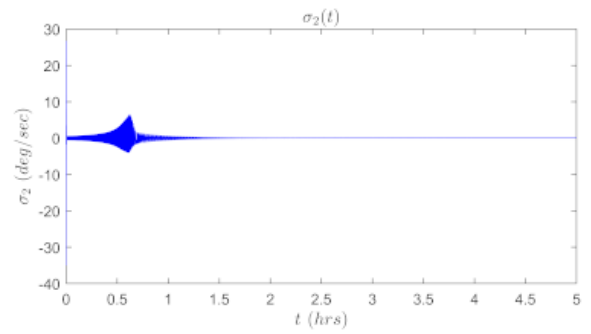
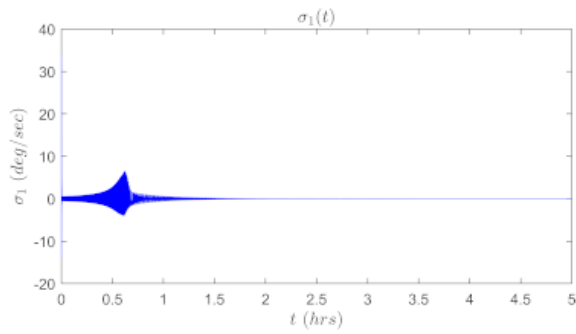




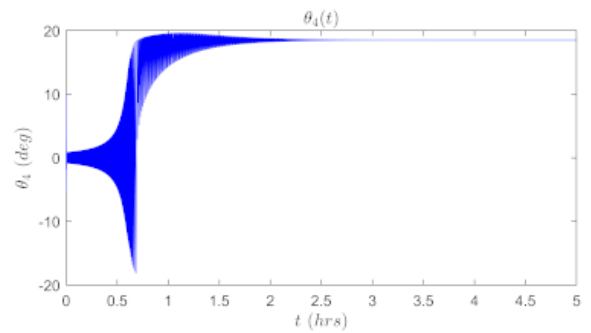
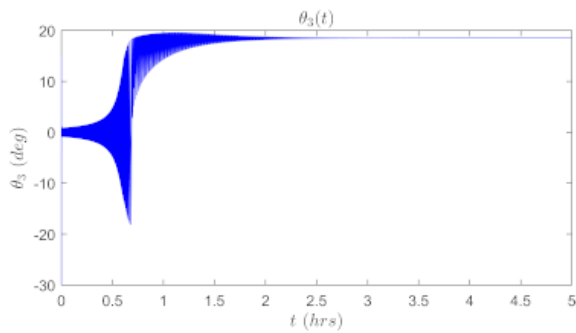
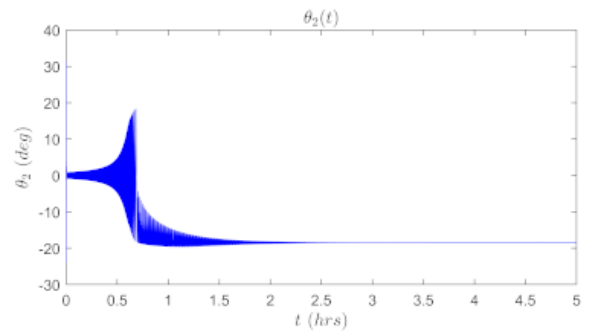
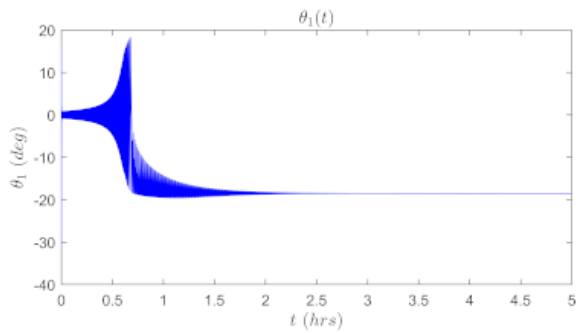
Le velocità angolari dei giunti hanno un andamento oscillatorio crescente nei primi istanti, fino a quando l'intero spacecraft non assume una particolare configurazione che favorisce la stabilizzazione dei giunti. Le velocità continuano ad oscillare, ma lo smorzamento ha effetto, facendole tendere tutte e quattro a zero. Queste ultime sono durante tutta la simulazione comprese in un determinato range di valori.

Il comportamento dei giunti si può osservare anche dall'andamento degli angoli dei vari giunti. Inizialmente tutti e quattro gli angoli subiscono oscillazioni crescenti, ma si stabilizzano rapidamente a +20 deg oppure a -20 deg dopo che lo spacecraft raggiunge una certa configurazione. Dopo circa 2 ore, si può presumere che lo spacecraft sia diventato un corpo rigido, in quando i giunti sono fissi in determinate posizioni. Ovviamente in questa nuova configurazione dello spacecraft si avrà una distribuzione della massa diversa da quella iniziale, che può spiegare la rotazione del corpo 1 intorno ad un asse diverso da quelli solidali con esso. Si nota anche che gli angoli θ_i non raggiungono mai valori troppo elevati, che potrebbero causare locking della giunzione, ma sono invece sempre contenuti nell'intervallo [-20 20] deg.

$\vec{\sigma}(t)$ (case 1)

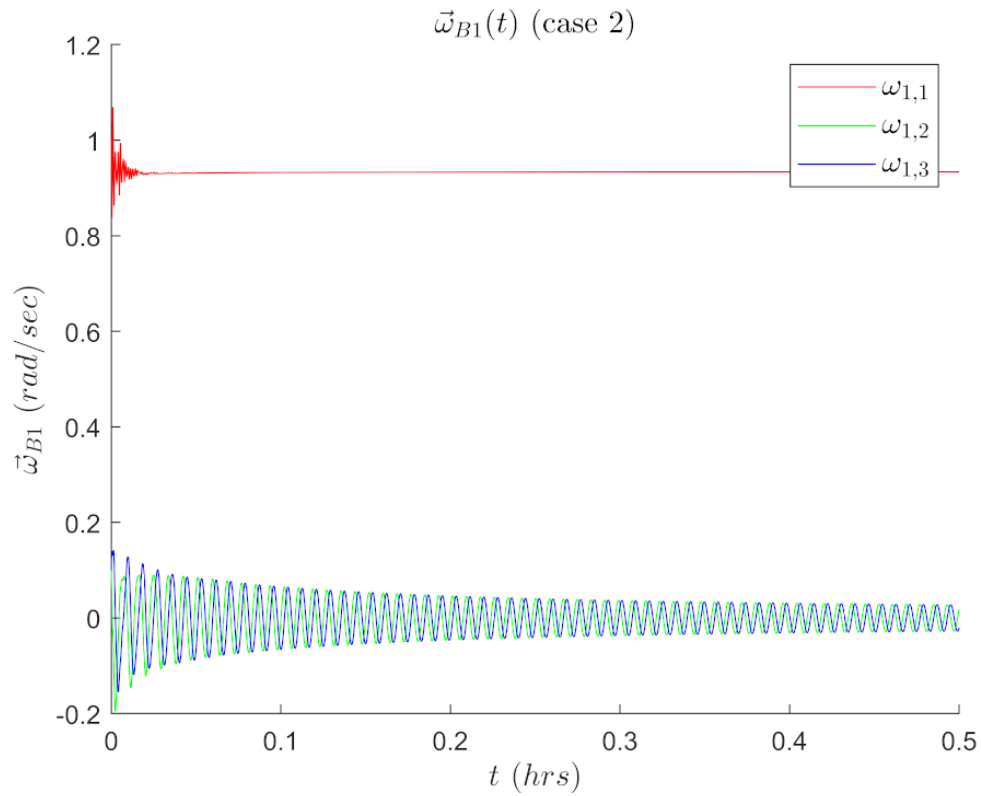


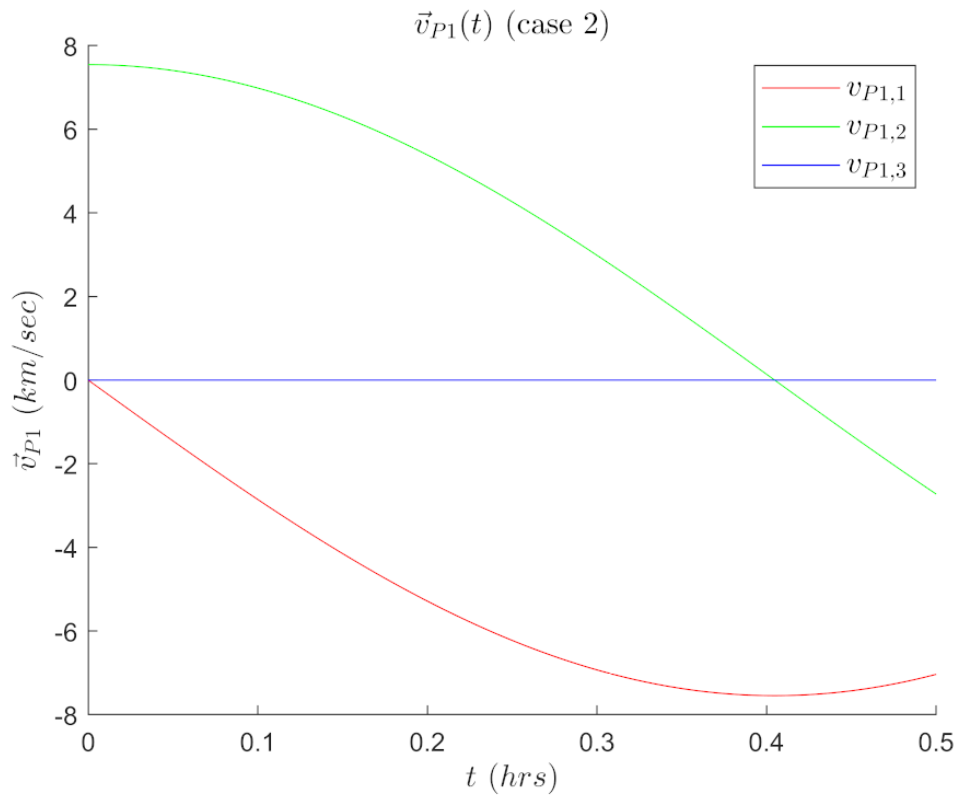
$\vec{\theta}(t)$ (case 1)



3 Caso 2

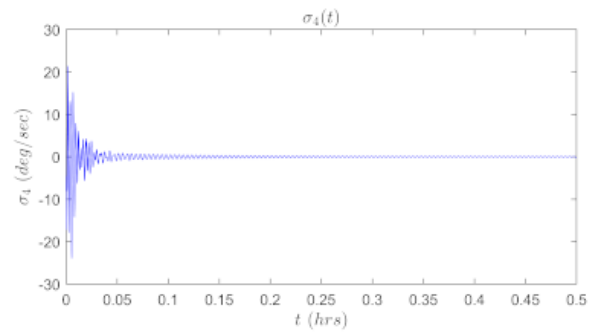
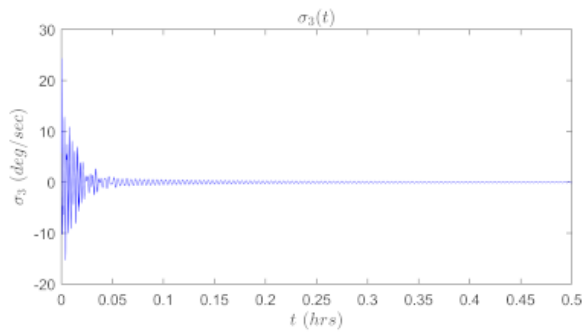
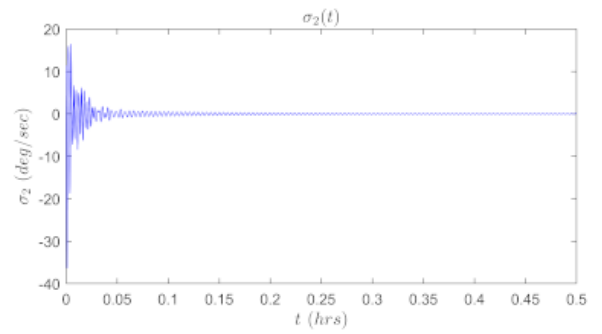
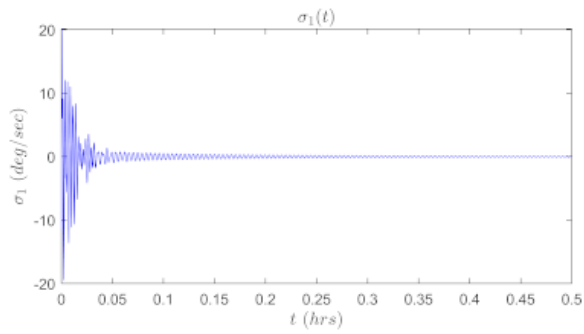
Nel secondo caso le appendici hanno lunghezza pari a 6 m, e quindi generano una dissipazione di energia interna maggiore. Questo è il motivo per cui il transiente è più rapido rispetto al caso 1. Rispetto al caso 1 ci rendiamo conto che il corpo 1 tende ad una condizione finale di rotazione intorno all'asse 1, asse diventato di massima inerzia, per via della presenza di appendici più lunghe. La componente $\omega_{1,1}$ si stabilizza rapidamente intorno a 0.9 rad/s, mentre le altre due componenti della velocità angolare $\omega_{1,2}$ e $\omega_{1,3}$ tendono allo zero.





Lo spacecraft attraversa un transiente molto più rapido del caso 1, ma allo stesso tempo è soggetto a maggiori variazioni in un tempo breve. Queste variazioni si possono vedere nei primi istanti della simulazione nei grafici delle velocità angolari delle giunzioni e degli angoli. In questo caso gli angoli dei giunti tendono allo zero, per cui le appendici restano perpendicolari al corpo 1 in una configurazione di corpo rigido. Nonostante le variazioni degli angoli θ_i siano più elevate rispetto al caso precedente, si può notare come queste rimangano sempre all'interno di un intervallo limitato, lontano dalle condizioni di locking.

$\vec{\sigma}(t)$ (case 2)



$\vec{\theta}(t)$ (case 2)

